MATRIXYL® MORPHOMICS™

Water (Aqua) – Pentylene Glycol – Caprylyl Glycol –N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate

- **TRANSFORME RUGAS MARIONETES EM UM SORRISO!**
- **COMPROVADO: suaviza RUGAS GLABELARES, MARIONETES e SULCOS**
- **DERME POTENTE: Refaz a conexão NÚCLEO – CITOESQUELETO - MEC**
- **INOVADOR: recupera a suavidade da pele APÓS CONTRAÇÃO POR EXPRESSÃO**

A HISTÓRIA DAS MATRIKINAS™

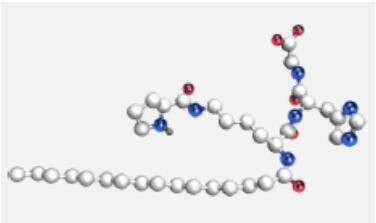
No início, o desenvolvimento de proteínas em cosméticos era realizado pela simples hidrólise resultando em peptídeos de diversos tamanhos sem necessariamente ocorrer uma padronização.

Em 1992, uma técnica desenvolvida pela SEDERMA conseguiu caracterizar os peptídeos e correlacionar seus benefícios na pele. Peptídeos isolados e padronizados do colágeno e elastina eram então modificados para garantir sua biodisponibilidade. No mesmo ano, Karl Lintner desenvolveu a primeira matrikina™, peptídeo de máxima biodisponibilidade e eficácia no tratamento da flacidez cutânea.

Em 2015, o MATRIXYL™ recebeu o prêmio de 25 anos de inovação. Este prêmio reconhece os produtos de maior impacto em ingredientes para o cuidado pessoal nos últimos anos.

Em 2017 uma nova matrikina™ foi desenvolvida, totalmente nova, baseada na estrutura de ligações cruzadas do colágeno.

As matrikinas™ são peptídeos mensageiros provenientes da degradação da matriz extra celular. Estes peptídeos interagem com receptores específicos para ativar genes envolvidos no mecanismo de cicatrização: recrutamento de fibroblastos, proliferação celular, localização e ancoragem de queratinócitos, síntese de matriz extracelular e microcirculação.



Palmitoil-Lisil-Histidil-Glicina
|
Prolina

500 ppm em um excipiente solúvel em água

Pal-K(Pro)-HG mimetiza matriquinas naturais.

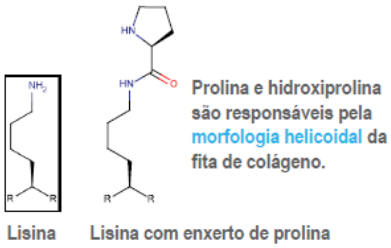


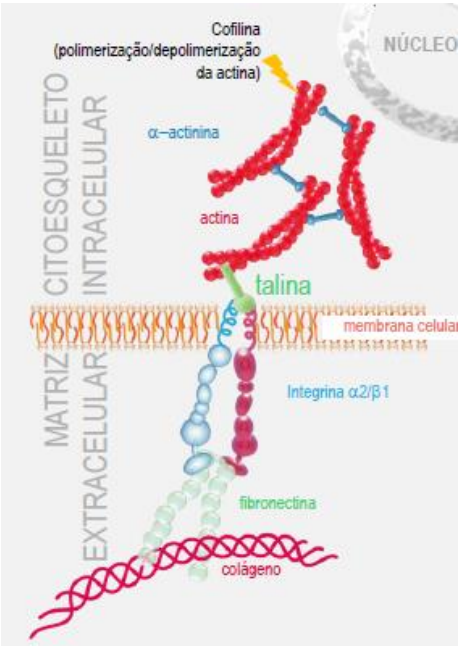
Figura 1: A estrutura da matrikina™ é inspirada em um grupamento de LISINA + PROLINA = PROLINA-HIDROXIPROLINA, um peptídeo que se repete em inúmeras ligações cruzadas entre as proteínas do corpo humano. Sua suplementação com garantia de biodisponibilidade é a estratégia do MATRIXYL™. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

PROTEÔMICA, conceito amplamente explorado pela Sederma, consiste em analisar completamente o perfil genético e molecular das proteínas e como poderão contribuir para a síntese protéica da pele com benefícios na matriz extra celular. Desta forma, todas as tecnologias envolvendo matrikinas™ tem por trás um rigoroso estudo por PROTEÔMICA que valida a síntese, produção, biodisponibilidade e eficácia destas substâncias em produtos dermatológicos.

UM NÚCLEO CONECTADO PARA UMA DERME POTENTE: NOVA ESTRATÉGIA

O envelhecimento intrínseco e danos causados à matriz extra celular por razões extrínsecas, contribuem para que os fibroblastos percam sua conexão com o meio extra celular, diminuindo o feedback para a síntese de matriz. Literalmente, estamos falando de uma estimulação mecânica que é gradualmente perdida e com ela toda a interação necessária para flexibilidade da pele na resistência à gravidade e deformações causadas pelas expressões.

Refazer a conexão NÚCLEO (fibroblastos) com seu CITOESQUELETO (actina) e meio EXTRA CELULAR (integrinas e fibronectinas) é a estratégia do **MATRIXYL® MORPHOMICS™**. Esta ligação garante reação adequada nos fibroblastos para produzir colágeno e demais macromoléculas.



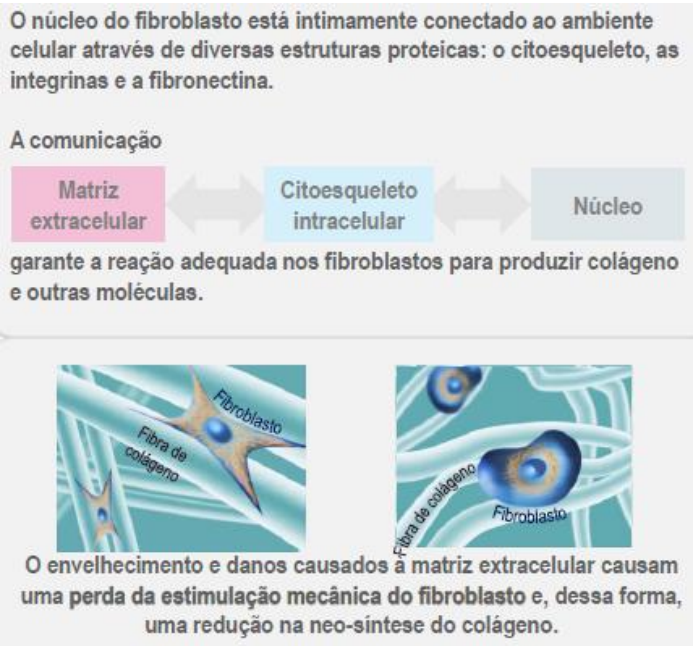
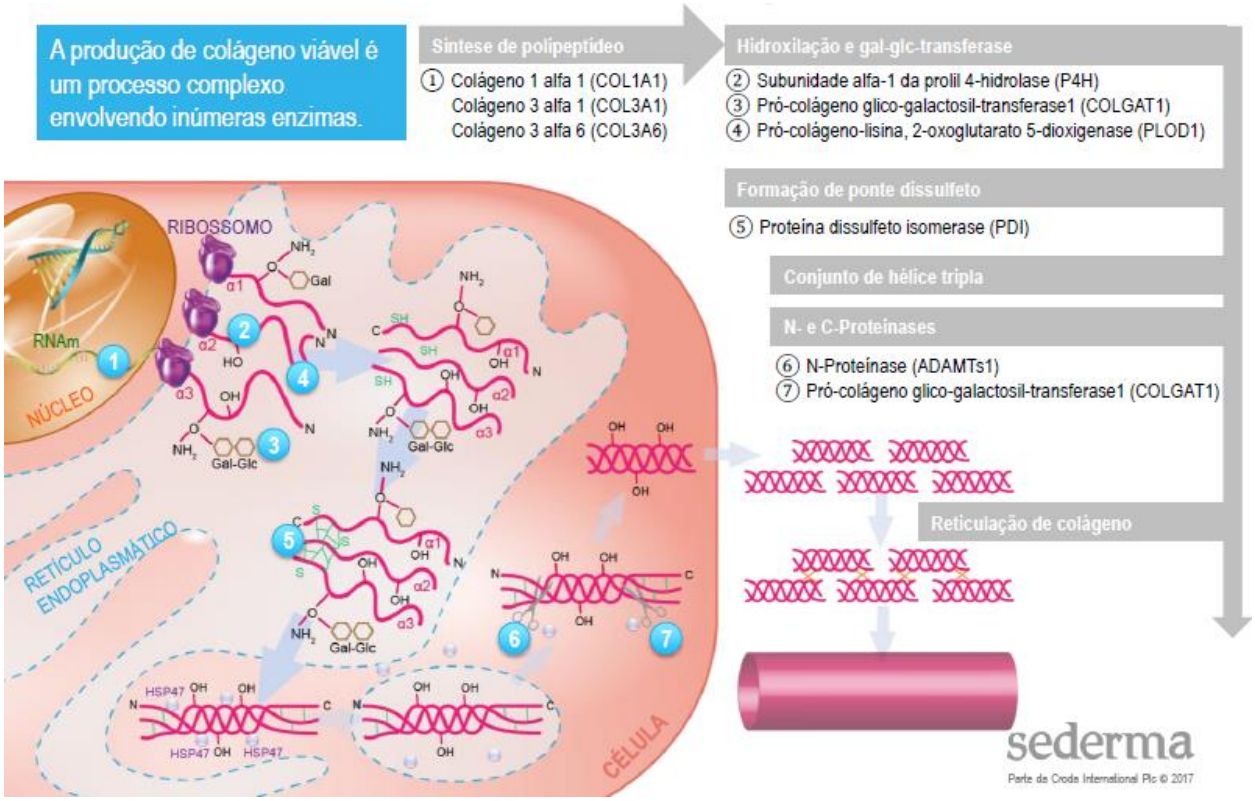


Figura 2: Ilustração da conexão entre núcleo – citoesqueleto – MEC que é gradualmente perdida com o envelhecimento e é retomado com o uso de **MATRIXYL® MORPHOMICS™**. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

A síntese de colágeno passa por um complexo e longo processo ENZIMÁTICO. MATRIXYL MORPHOMICS aumenta a síntese das principais enzimas envolvidas na síntese de COLÁGENO do tipo I, III, IV, V e VI. Este efeito não é limitado à expressão gênica:



MORFOLOGÍA DE LA DERMIS	gen (4)	proteína (6)	fibra (1)
COLÁGENO I (COL1A1)	x 1,81*	+42%*	+14,3%*
Familia de enzimas de colágeno fibrilar: Protein disulfite isomerase (PDI)		+45%*	
Prolyl 4-hydrolase subunit alpha-1 (P4HA1)	x 1,53*	+74%*	
Procollagen-lysin, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase (PLOD1)	x 2,03*	+43%***	
Pro-collagen gluco-galactosyl-transferase1 (COLGALT1)	x 1,94*	+161%*	
N-proteinase (ADAMTs1)		+72%*	
Procollagen C-endopeptidase enhancer-1 (PCOLCE)	x 1,61*	+62%****	
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)		+54%*	
Matrix metalloproteinase-2 (MMP2)		-54%*	
COLÁGENO III (COL3A1)	+58%*		
COLÁGENO IV eq.1,4%		+79%*	
COLÁGENO IV eq.2%		+182%*	+12,1%**
COLÁGENO VI (COL6A3) eq.1,4%	+113%***	+27%*	
COLÁGENO VI (COL6A3) eq.2%		+45%*	
ÁCIDO HIALURÓNICO			+25%**

Figura 3 e 4: **MATRIXYL® MORPHOMICS™** aumenta a síntese das enzimas essenciais na síntese de colágeno. Na ilustração, estas etapas são numeradas de 1 a 7 com respectiva tabela. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

REFAZENDO A CONEXÃO: O CITOESQUELETO E O ANCORAMENTO COM PROTEINAS

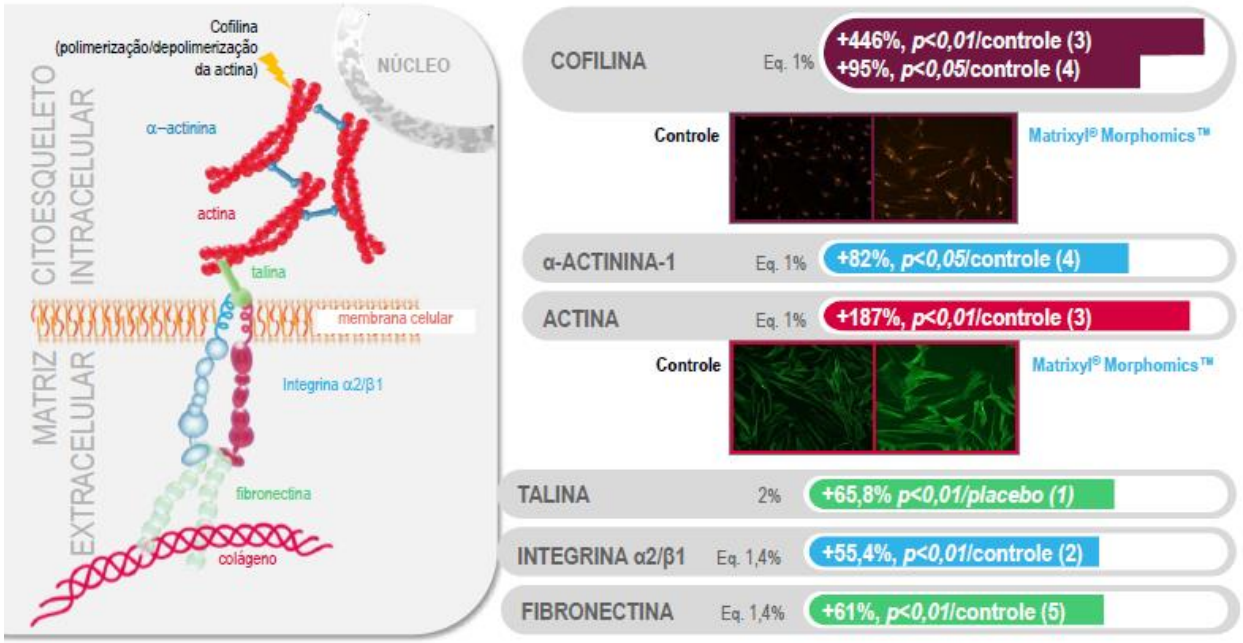


Figura 5: Ilustração com a comprovação de que **MATRIXYL® MORPHOMICS™** age além da matriz extra celular através do restabelecimento da conexão entre núcleo de fibroblastos, seu citoesqueleto e a própria MEC. Há aumento importante de todas as estruturas envolvidas nesta conexão. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

COMPROVAÇÕES *IN VIVO* DA EFICÁCIA DO MATRIXYL® MORPHOMICS™

MATRIXYL® MORPHOMICS™ a 2% foi aplicado duas vezes ao dia por seis semanas comparado com áreas onde foram aplicados creme placebo. Avaliação da dinâmica e profundidade de rugas glabelares, linhas marionetes e sulco nasogeniano foram avaliados como segue:

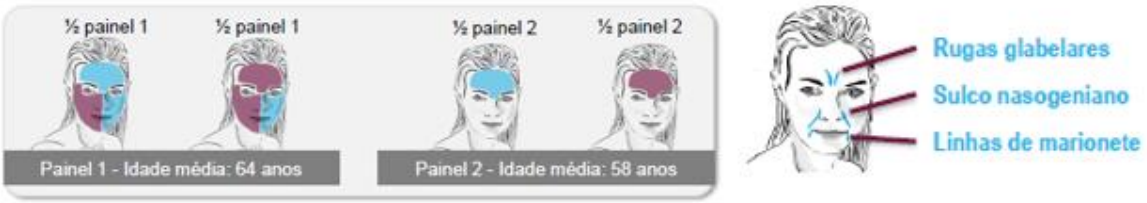


Figura 6: Áreas em AZUL: aplicação do produto teste contendo **MATRIXYL® MORPHOMICS™** a 2%. Áreas em ROXO: aplicação de placebo. Ilustração das áreas que foram avaliadas. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

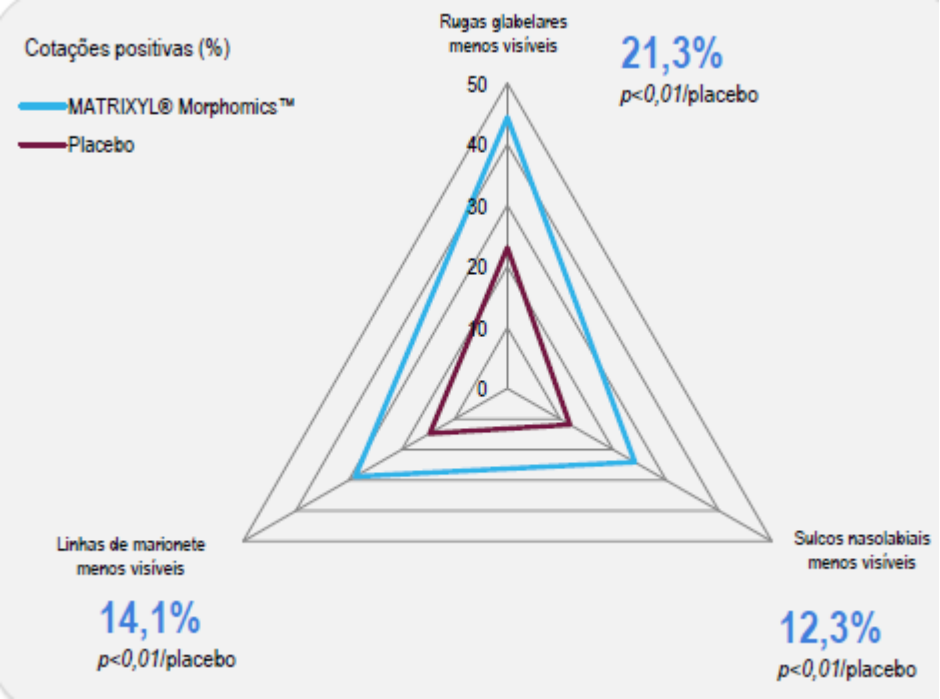


Figura 7: Avaliação por imagens da redução da profundidade das rugas verticais (marionetes, glabelares) e sulco nasogeniano. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

Outro importante diferencial do **MATRIXYL® MORPHOMICS™** é atuar na deformação da pele durante as expressões faciais. O uso de **MATRIXYL® MORPHOMICS™** faz com que ocorra uma suavização mais rápida da pele após a contração. A pele se torna mais resistente a deformações (formação de “vincos”).

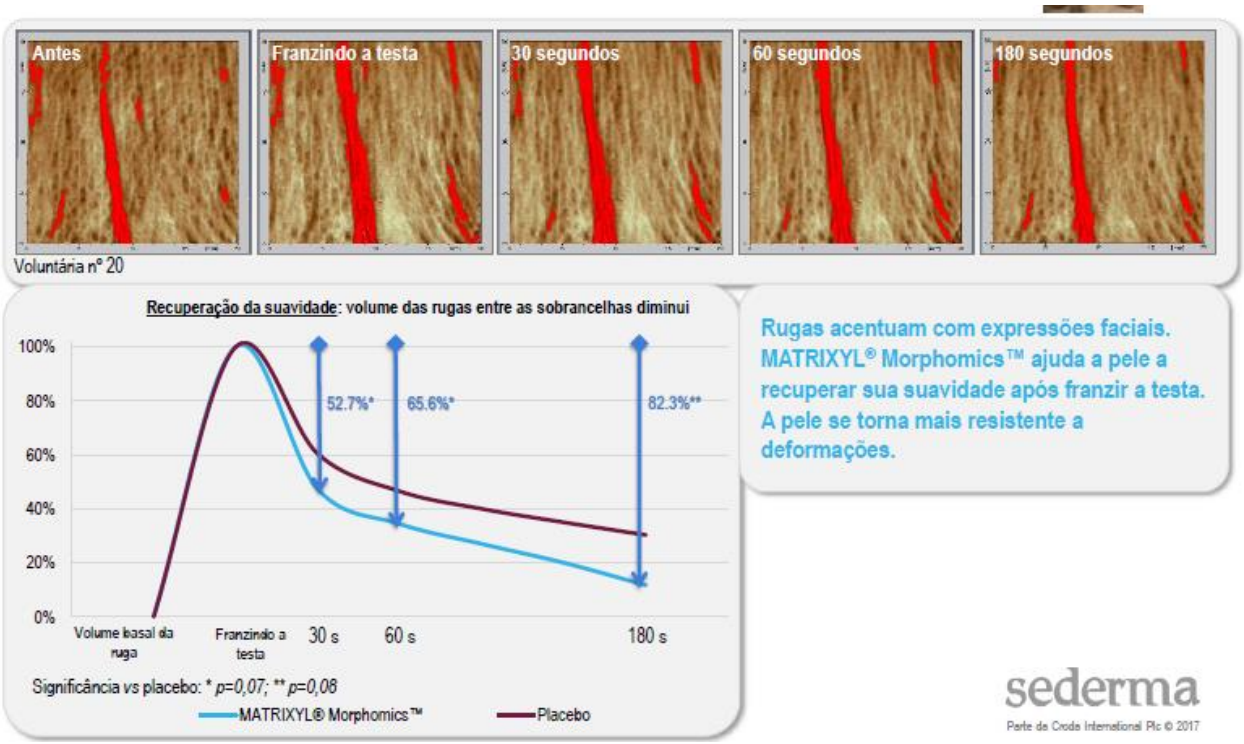
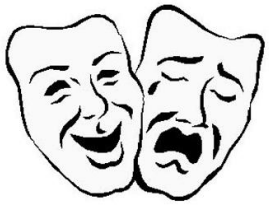


Figura 8: Após franzir a testa por 10 segundos, áreas de contração de rugas glamelares foram comparadas quanto a velocidade de deformação (o quanto a pele consegue retomar sua suavidade, com diminuição da marca decorrente da expressão) O volume das rugas entre as sobrancelhas diminui com o uso de **MATRIXYL® MORPHOMICS™**. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

TRANSFORME LINHAS MARIONETES EM UM SORRISO!



As “linhas marionetes” juntamente com as linhas glabelares proporcionam um rosto triste. **MATRIXYL® MORPHOMICS™** reduz significativamente o tamanho das linhas marionetes dando ao rosto uma aparência mais feliz.

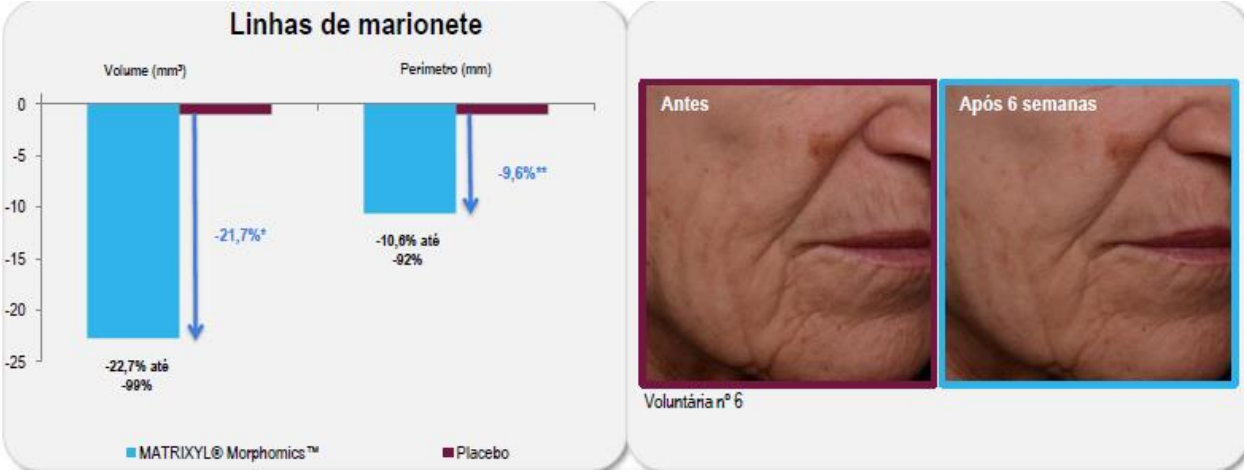


Figura 9: Redução da profundidade de linhas marionetes em 21,7% após o uso de **MATRIXYL® MORPHOMICS™** a 2% comparado a controle. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

REDUÇÃO DE RUGAS AO REDOR DOS OLHOS: APARÊNCIA MAIS FELIZ

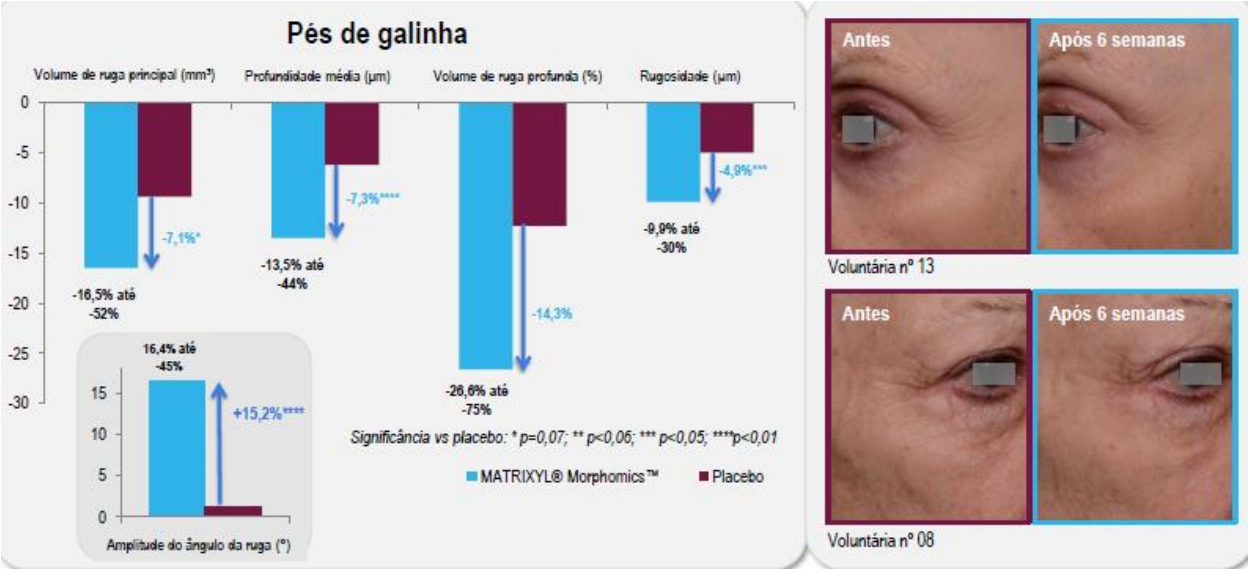


Figura 10: Redução da profundidade de rugas ao redor dos olhos (pés de galinha) em 14,3% após o uso de **MATRIXYL® MORPHOMICS™** a 2% comparado a controle. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

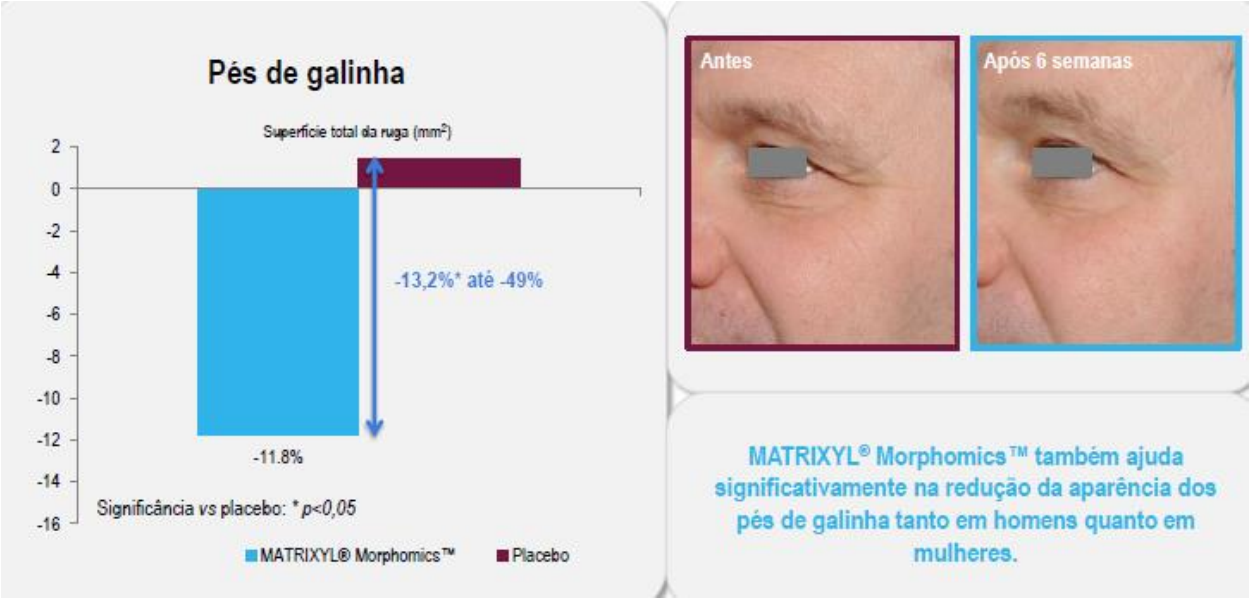


Figura 11: Redução da profundidade de rugas ao redor dos olhos em homens (pés de galinha) em 11,8% após o uso de **MATRIXYL® MORPHOMICS™** a 2% comparado a controle. (Fonte: Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™**, SEDERMA)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MATRIXYL® MORPHOMICS™ é um peptídeo. Desta forma, algumas condições precisam ser respeitadas para sua estabilidade:

- pH: acima de 5,0
- Temperatura: abaixo de 50 ºC

Associações:

- Géis, Emulsões, Fluidos
- Não é citado pelo fabricante a associação com tensoativos

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Literatura original **MATRIXYL® MORPHOMICS™** - SEDERMA